

Taller cálculo multivariable

(Julián López Llorente)

1. Muestre la gráfica de los siguientes cilindros en el espacio.

a. $z = \operatorname{sen}(y)$.

b. $y = x^2$.

c. $z = e^x$.

2. Grafique las siguientes funciones mostrando las trazas y algunas curvas de nivel.

a. $f(x, y) = x + y^2$.

b. $x + y + z = 1$.

c. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2z = -10$.

d. $2x^2 + 4y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2z = 13$.

3. Determine y grafique la región del plano o del espacio que representa el dominio de las siguientes funciones

a. $f(x, y) = \frac{\operatorname{sen} x}{x^2 - y^2}$

b. $g(x, y) = \ln(x) \sqrt{1 - y^2}$

c. $t(x, y, z) = \frac{z}{4 - x^2 - y^2}$

d. $h(x, y, z) = \frac{\sqrt{y - x^2}}{\sqrt{z - 5}}$

4. Calcule los siguientes límites o muestre si no existen.

a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x^2y + 5xy - 6y}{(x^2 - 1)y\sqrt{y + 4}}$

b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^3 + y^3}$

c. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x^2y}{x^3 - y^3}$

d. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 + y^2}$

5. Determine si las siguientes funciones son continuas en el punto indicado, en caso negativo indique el tipo de discontinuidad

a. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x - y - 1}{\sqrt{x - y - 1}}, & \text{si } (x, y) \neq (2, 1) \\ 2, & \text{si } (x, y) = (2, 1) \end{cases} \quad \text{en } (2, 1).$

b. $g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 - y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } (0, 0).$

c. $h(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3}{(x^2 + y^2)^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 2, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } (0, 0).$

6. Calcule las derivadas parciales de primer y segundo orden para las siguientes funciones.

a. $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \cos y + x^3y^2$

b. $g(x, y) = e^{2x+3y^2} + \operatorname{sen}(2+x) + x\sqrt{y}$

c. $h(x, y, z) = x^2y^3 + x^3z^2 + y^7z^{10}$